VERİ ANALİSTİ MÜFREDATI 2026

MODÜL 14 - İLETİŞİM

Insight → Recommendation • Executive Summary • Stakeholder Sunumu • Data Storytelling

Modülün amacı

Analizi yalnızca doğru yapmak değil, doğru kişiye doğru seviyede anlatmak; bulguyu iş etkisine, iş etkisini de uygulanabilir aksiyona dönüştürebilmek.

• Analitik bulguyu karar diline çevirme

• Yönetici özeti yazma

• Stakeholder beklentisini yönetme

• Veri hikâyesi kurma

• Sunum ve toplantıda net anlatım

• Öneriyi kanıt ve belirsizlikle birlikte sunma

1. Veri Analistinin İletişimdeki Gerçek Görevi

Veri analistinin değeri, yalnızca sorgu yazması veya dashboard üretmesiyle ölçülmez. Asıl değer, veriden çıkan sinyali iş kararına dönüştürebildiği noktada oluşur. Bu nedenle iletişim, teknik becerilerden ayrı bir "soft skill" değil; analitik üretimin son aşamasıdır.

Temel zincir

İş sorusu → Veri → Analiz → Insight → İş etkisi → Recommendation → Karar → Ölçüm

Zayıf çıktı	Güçlü çıktı
"Conversion %2.8 oldu."	"Conversion geçen aya göre %11 düştü; düşüşün %64'ü mobil checkout adımından geliyor. Öncelik: ödeme akışındaki hata oranını azaltmak."
"Churn arttı."	"30 günlük churn 4 puan arttı; artış özellikle yeni müşteriler ve düşük sepet tutarlı segmentte yoğunlaşıyor."
"Revenue düştü."	"Revenue %8 düştü; sipariş sayısı sabit, düşüş ortalama sepet değerindeki %9 gerilemeden kaynaklanıyor."

2. Insight Nedir? Bulgudan Farkı Nedir?

Bulgu, veride gözlemlediğin olgudur. Insight ise bu bulgunun iş açısından neden önemli olduğunu açıklar. İyi bir insight; karşılaştırma, bağlam, neden veya olası sürücü ve iş etkisi içerir.

Seviye	Örnek
Data point	Sepet terk oranı %71.
Finding	Sepet terk oranı geçen aya göre 6 puan arttı.
Insight	Artışın büyük bölümü mobil kullanıcıların ödeme adımında oluşuyor ve iOS 18 kullananlarda belirgin şekilde yüksek.
Recommendation	Mobil ödeme akışındaki hata loglarını inceleyin; iOS 18 için checkout hotfix'i önceliklendirin ve sonucu A/B veya pre/post ölçümle takip edin.

İyi insight kontrolü

"Ne oldu?", "Nerede oldu?", "Ne kadar büyük?", "Neden önemli?", "Muhtemel sürücü ne?", "Karar ne olmalı?" sorularının çoğunu yanıtlamalıdır.

3. Insight → Recommendation Çerçevesi

Öneri, verinin söylediğinden daha ileri gittiği için dikkatli kurulmalıdır. Kanıtlanmış neden ile hipotezi birbirinden ayır. Öneri mümkün olduğunca spesifik, ölçülebilir ve sahiplenilebilir olmalıdır.

Adım	Soru	Örnek

1. Observation	Ne görüyoruz?	Yeni müşterilerde 30 günlük retention %34'ten %27'ye düştü.
2. Diagnosis	Nerede / hangi segmentte?	Düşüş ücretli sosyal medya kanalından gelenlerde yoğunlaşıyor.
3. Impact	İş etkisi nedir?	Aynı acquisition harcamasıyla daha az aktif müşteri kalıyor; CAC geri ödeme süresi uzuyor.
4. Recommendation	Ne yapalım?	Bu kanal için onboarding varyantı test edin ve kampanya hedeflemesini yeniden değerlendirin.
5. Success metric	Başarı nasıl ölçülür?	30 günlük retention, activation rate ve CAC payback.

4. Executive Summary Nasıl Yazılır?

Yönetici özeti, analiz sürecinin kronolojisi değildir. "Önce veriyi temizledik, sonra grafik çizdik" demek yerine, karar vericinin bilmesi gereken sonucu en üstte ver.

4 cümlelik executive summary şablonu

1) Ana sonuç. 2) Sonucu açıklayan 1-3 temel sürücü. 3) İş etkisi / risk / fırsat. 4) Önerilen aksiyon ve takip metriği.

Örnek

Ağustos ayında net gelir temmuza göre %8 geriledi. Düşüşün yaklaşık üçte ikisi elektronik kategorisindeki ortalama sepet değerinin azalmasından, geri kalanı mobil checkout conversion kaybından geliyor. Mevcut trend sürerse çeyrek hedefinde yaklaşık %3 sapma riski oluşuyor. Elektronik kampanya kârlılığını ve mobil ödeme hatalarını iki ayrı workstream olarak inceleyip haftalık revenue, margin ve checkout conversion ile takip etmeyi öneriyoruz.

5. Stakeholder Kimdir ve Neden Aynı Sunum Herkese Yapılmaz?

Aynı veri, farklı roller için farklı anlam taşır. CFO marj ve nakit etkisine; pazarlama yöneticisi acquisition ve conversion'a; ürün yöneticisi kullanıcı davranışına; veri ekibi ise ölçüm doğruluğu ve metodolojiye odaklanabilir.

Stakeholder	Öncelik	Detay seviyesi
CEO / GM	Büyüme, risk, stratejik karar	Çok düşük teknik detay, yüksek iş etkisi
CFO	Revenue, margin, forecast, ROI	Finansal etki ve varsayımlar
Marketing	CAC, ROAS, conversion, segment	Kanal ve kampanya kırılımı
Product	Activation, funnel, retention	Davranış ve deneyim kırılımı
Operations	SLA, hata, süre, kapasite	Operasyonel sürücü ve aksiyon
Data/Analytics	Tanım, metodoloji, kalite	Yüksek teknik detay ve doğrulama

6. Data Storytelling

Data storytelling, veriyi dramatize etmek değildir. Amaç, karar vericinin problemi, kanıtı ve önerilen aksiyonu zihninde kolayca takip edebileceği mantıksal bir akış kurmaktır.

1. Context: Hangi hedef veya problem var?
2. Change: Ne değişti ve ne kadar?
3. Diagnosis: Değişimin temel sürücüleri neler?
4. Impact: Bunun iş üzerindeki sonucu ne?
5. Action: Ne yapılmalı?
6. Measurement: Aksiyonun etkisini nasıl izleyeceğiz?

Hikâye ≠ süsleme
Grafik sayısını artırmak hikâyeyi güçlendirmez. Her grafik tek bir soruya cevap vermeli ve bir sonraki slayta neden geçildiğini açıklamalıdır.

7. Grafik Üzerinden İletişim

- Başlık "Satışlar" değil, sonucu söylemeli: "Mobil satışlar ağustosta %14 düştü".
- Gereksiz legend, gridline ve dekorasyonu azalt.
- Karşılaştırma noktasını belirt: WoW, MoM, YoY veya hedefe karşı.
- Önemli noktayı annotation ile işaretle.
- Grafiğin altında veri kapsamı, tarih aralığı ve gerekiyorsa tanım notu bulunmalı.
- Bir grafik birden çok mesaj vermeye çalışıyorsa grafiği böl.

Kötü başlık	Daha iyi başlık
Monthly Revenue	Revenue ağustosta %8 düştü; ana sürücü elektronik AOV
Conversion by Device	Mobil conversion masaüstünün 1.7 puan altında
Customer Retention	Yeni müşteri retention'ı son 3 cohort boyunca geriliyor

8. Sunum Yapısı: 5-7 Slaytlık Yönetici Akışı

Slayt	Amaç
1. Executive summary	Sonuç + etki + öneri
2. KPI overview	Ana KPI'ların mevcut durumu
3. What changed?	Trend ve sapmanın büyüklüğü
4. Why?	Ana sürücüler / segmentler / funnel adımları
5. Business impact	Gelir, maliyet, risk veya fırsat etkisi
6. Recommendation	Öncelikli aksiyonlar
7. Next steps	Owner, tarih, başarı metriği

Piramid prensibi
Sonucu en üste koy. Altındaki sayfalar sonucu kanıtlasın. Dinleyici sunumun ortasında ayrılsa bile ana

mesajı almış olmalı.

9. Belirsizlik, Nedensellik ve Güven Dili

İletişimde en önemli profesyonellik işaretlerinden biri, verinin söyleyebildiği ile söyleyemediği şeyi ayırmaktır. Korelasyonu nedensellik gibi anlatmak güven kaybettirir.

Kaçınılacak ifade	Tercih edilen ifade
“Kampanya retention’ı düşürdü.”	“Retention düşüşü kampanya döneminde ve kampanya kaynaklı segmentte yoğunlaşıyor; nedensellik için ek test gerekir.”
“Bu özellik conversion’ı artırır.”	“Mevcut gözlem özelliğin daha yüksek conversion ile ilişkili olduğunu gösteriyor; A/B test ile doğrulanmalı.”
“Kesin olarak…”	“Veri şu anda güçlü biçimde şunu gösteriyor…”

10. Stakeholder Toplantısında Analist Nasıl Konuşmalı?

- Soruya doğrudan cevap ver; metodolojiyi ancak gerektiği kadar aç.
- Bir sayı söylüyorsan karşılaştırma noktası ver.
- Bilmediğin noktada tahmin üretme: “Bu kırılımı henüz doğrulamadım” de.
- İtiraz gelince savunmaya geçmek yerine tanımı ve veriyi yeniden hizala.
- Karar alınması gereken noktayı açıkça ifade et.
- Toplantı sonunda owner, aksiyon ve takip metriğini netleştir.

30 saniyelik sözlü format

“Ana sonuç şu… Bunun temel nedeni/ilişkili sürücüsü şu… İş etkisi şu… Bu nedenle şu aksiyonu öneriyorum… Başarıyı şu KPI ile takip ederiz.”

11. Analitik Yazım: E-posta, Slack ve Rapor

E-posta / Slack için

- İlk satırda sonuç.
- En fazla 3 temel bulgu.
- Gerekirse link / dashboard / sorgu ekle.
- Aksiyon isteniyorsa kimin ne yapacağı belli olsun.

Rapor için

- Amaç ve kapsam
- Metric definitions
- Yöntem ve veri kalitesi notları

- Ana bulgular
- Öneriler
- Limitations
- Next steps

12. Gerçekçi Vaka: E-Ticaret Conversion Düşüşü

Senaryo: Haftalık conversion %3.4'ten %2.9'a düştü. Yönetim "neden düştü ve ne yapmalıyız?" sorusunu soruyor.

Analiz adımı	Bulgular
Trend	Düşüş son 10 günde başladı.
Device	Mobil -0.8 puan; desktop sabit.
Funnel	Payment step completion %86'dan %74'e indi.
OS	iOS 18 segmentinde düşüş çok daha sert.
Error logs	3DS timeout hataları iki katına çıktı.
Revenue impact	Haftalık yaklaşık 420 kayıp sipariş tahmini.

Yöneticiye sunulacak mesaj

Conversion düşüşü genel talep zayıflığından değil, mobil ödeme adımındaki performans kaybından kaynaklanıyor. Etki özellikle iOS 18 kullanıcılarında yoğunlaşıyor ve 3DS timeout artışıyla aynı döneme denk geliyor. Ödeme akışı teknik incelemesi P0 önceliğine alınmalı; hotfix sonrası mobil payment completion ve conversion günlük takip edilmeli.

13. Recommendation Kalitesi: İyi Önerinin Özellikleri

Zayıf öneri	Güçlü öneri
"Mobil deneyimi iyileştirelim."	"iOS 18 checkout timeout sorununu P0 bug olarak ele alıp 48 saat içinde düzeltme doğrulaması yapalım."
"Retention artırılmalı."	"İlk 7 günde aktivasyon yapmayan yeni müşterilere onboarding varyantı test edelim; primary metric D30 retention."
"Kampanyayı optimize edelim."	"Negatif contribution margin üreten 3 kampanya setinde bütçeyi azaltıp kârlı segmentlere yeniden dağıtalım."

Öneri formülü

Aksiyon + hedef segment/süreç + owner + zaman ufku + başarı metriği + gerekiyorsa test yöntemi

14. Sık Yapılan İletişim Hataları

- Analiz sürecini sonuçtan önce anlatmak.
- Her bulguyu aynı önemde sunmak.
- Teknik jargonla stakeholder'ı boğmak.

- KPI tanımını belirtmeden sayı paylaşmak.
- Nedensellik iddiasını kanıtsız yapmak.
- Grafikte sonucu başlıkta söylememek.
- Öneriyi ölçülebilir hale getirmemek.
- Belirsizlikleri veya veri kalite sorunlarını saklamak.
- “Ne yapalım?” sorusuna cevap vermeden sunumu bitirmek.

15. Mülakat Soruları

7. Bir analiz sonucunu teknik olmayan bir yöneticiye nasıl anlatırsın?
8. Insight ile finding arasındaki fark nedir?
9. Executive summary nasıl yazılır?
10. Bir stakeholder senin analizine katılmıyorsa ne yaparsın?
11. Korelasyon gördüğünde bunu nasıl ifade edersin?
12. Bir dashboard’da 20 KPI varsa nasıl sadeleştirirsin?
13. Bir önerinin gerçekten uygulanabilir olduğunu nasıl anlarsın?
14. CEO ve data scientist için aynı analizi nasıl farklı sunarsın?
15. Analizde belirsizlik varsa bunu nasıl aktarırsın?
16. Bir toplantının sonunda hangi çıktıları netleştirirsin?

16. Uygulama Alıştırmaları

17. “Revenue %10 düştü” bulgusunu tam bir insight cümlesine dönüştür.
18. Bir churn analizi için 4 cümlelik executive summary yaz.
19. Aynı retention sonucunu CFO, Product Manager ve Data Lead için üç farklı şekilde açıkla.
20. Bir grafiğin başlığını sonuç odaklı yeniden yaz.
21. Korelasyon bulduğun ama nedenselliği kanıtlamadığın bir sonucu güvenli dille ifade et.
22. Bir funnel düşüşü için 5 slaytlık sunum akışı oluştur.
23. Bir recommendation için owner, timeline ve success metric ekle.
24. Bir analitik e-postayı 6 satıra indir.
25. Bir dashboard ekranından yalnızca karar için gerekli 5 KPI’ı seç.
26. Bir iş problemini “context → change → diagnosis → impact → action” formatında anlat.

17. Portfolyo Projesi: Executive Analytics Case

Amaç: Teknik analizini karar vericiye aktarabildiğini göstermek. Bir e-ticaret veri seti seç ve gelir/retention/conversion problemlerinden birini analiz et.

27. İş sorusunu ve KPI’ları tanımla.
28. SQL/Python ile analizi yap.
29. 3-5 ana insight seç.
30. Her insight için iş etkisini yaz.

31. 2-4 recommendation oluştur.
32. 6-8 slaytlık yönetici sunumu hazırla.
33. Tek sayfalık executive summary yaz.
34. GitHub README'de metodoloji, bulgular, limitation ve önerileri paylaş.

Portfolyo çıktısı

Teknik notebook + dashboard/grafikler + executive summary + yönetici sunumu. Bu kombinasyon, yalnızca "analiz yapabiliyorum" değil, "karara dönüştürebiliyorum" mesajı verir.

18. İletişim Cheat Sheet

İhtiyaç	Kullan
Sonucu hızlı anlat	Result → Driver → Impact → Action
Yönetici özeti	4 cümle: sonuç, sürücü, etki, aksiyon
Sunum	Executive summary → evidence → recommendation
Belirsizlik	"İlişkili", "gösteriyor", "doğrulama gerekir"
Öneri	Aksiyon + owner + timeline + metric
Grafik başlığı	Grafiğin bulgusunu doğrudan yaz
Toplantı kapanışı	Karar + owner + next step + takip KPI

Modül tamamlandığında

Bir analizi yalnızca doğru hesaplayan değil; sonucu sadeleştiren, risk ve fırsatı açıklayan, öneri geliştiren ve yöneticiye güvenilir biçimde aktarabilen bir veri analisti seviyesine yaklaşmış olmalısın.